

COMPUTACIÓN PARALELA Y DISTRIBUIDA

Laboratorio 3 — ¿Podemos ejecutar MPI en varias máquinas?

Semana 3

1. Propósito

Configurar un pequeño cluster de computadores y ejecutar un programa MPI distribuido entre varios nodos. Se verificará experimentalmente que los procesos pueden ejecutarse en diferentes máquinas y comunicarse mediante una red.

El laboratorio busca relacionar los conceptos estudiados sobre memoria distribuida, procesos, comunicación y clusters con una primera experiencia práctica utilizando MPI.

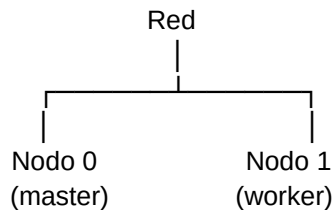
2. Objetivos

- Comprender experimentalmente el concepto de memoria distribuida.
- Configurar un entorno básico para ejecutar aplicaciones MPI sobre múltiples nodos.
- Identificar los diferentes procesos MPI mediante su rank.
- Verificar en qué nodo físico se ejecuta cada proceso.
- Ejecutar una aplicación MPI utilizando uno y varios nodos.
- Observar la comunicación entre procesos ejecutándose en diferentes máquinas.
- Analizar las diferencias entre ejecutar procesos en un solo nodo y distribuirlos entre varios nodos.

3. Problema

Se dispone de un conjunto de computadores que pueden comunicarse mediante una red. Se desea configurar estos computadores como un pequeño cluster capaz de ejecutar aplicaciones MPI.

El cluster deberá estar compuesto, como mínimo, por 2 nodos:



Si los recursos disponibles lo permiten, se recomienda utilizar 3 o más nodos.

Cada nodo deberá disponer de un entorno de ejecución compatible con MPI.

4. Parte A — Configuración del cluster

Configure los nodos que serán utilizados durante el laboratorio.

- Identifique cada máquina mediante un nombre de host.
- Configure la comunicación entre los nodos.
- Verifique que los nodos pueden comunicarse mediante la red.
- Instale y/o configure una implementación de MPI.
- Verifique que MPI puede ejecutarse correctamente en cada nodo.
- Configure el mecanismo necesario para permitir la ejecución remota de procesos MPI.

Documente la configuración utilizada.

Nodo	Hostname	Dirección IP	CPU	Núcleos
------	----------	--------------	-----	---------

Nodo 0				
Nodo 1				
Nodo 2				

5. Parte B — Primer programa MPI

Implemente un programa sencillo utilizando MPI que muestre información sobre cada proceso.

El programa deberá mostrar como mínimo:

- rank del proceso.
- Número total de procesos.
- Nombre del nodo donde se está ejecutando.

La salida debería permitir observar algo similar a:

```
Proceso 0 de 4 ejecutándose en nodo0
Proceso 1 de 4 ejecutándose en nodo1
Proceso 2 de 4 ejecutándose en nodo0
Proceso 3 de 4 ejecutándose en nodo1
```

Ejecute inicialmente el programa utilizando varios procesos en un único nodo.

6. Parte C — Ejecución distribuida

Ejecute ahora el mismo programa distribuyendo los procesos entre diferentes nodos. Realice al menos las siguientes pruebas:

Configuración	Procesos	Nodos utilizados
A	2	1
B	4	1
C	2	2
D	4	2

Si dispone de más nodos, realice experimentos adicionales.

Para cada ejecución registre:

- Número de procesos.
- Número de nodos.
- Distribución de procesos entre los nodos.
- Tiempo de ejecución, cuando corresponda.

7. Parte D — Comunicación entre procesos

Modifique el programa para que dos procesos intercambien información utilizando MPI. Utilice las operaciones básicas de MPI para realizar el intercambio de un mensaje.

```
Proceso 0 — mensaje —> Proceso 1
Proceso 1 — mensaje —> Proceso 0
```

Ejecute el programa de manera que los procesos puedan encontrarse en diferentes nodos.

Verifique que la comunicación funciona correctamente cuando los procesos están:

- En el mismo nodo.
- En diferentes nodos.

8. Parte E — Observación de la memoria distribuida

Analice dónde se encuentran los datos utilizados por cada proceso. Para ello, cada proceso deberá crear una variable local e imprimir su dirección de memoria.

```
Proceso 0 - nodo0 - dirección: 0x...
```

```
Proceso 1 - nodo1 - dirección: 0x...
```

Analice el resultado y explique:

- ¿Cada proceso tiene su propio espacio de memoria?
- ¿Puede el proceso 0 acceder directamente a la variable del proceso 1?
- ¿Cómo debe comunicarse información entre procesos que se ejecutan en diferentes nodos?
- ¿Qué papel cumple MPI en esta comunicación?

9. Preguntas de análisis

1. ¿Qué diferencia existe entre ejecutar varios procesos MPI en un único nodo y ejecutarlos en diferentes nodos?
2. ¿Cómo puede determinarse en qué máquina se está ejecutando un proceso MPI?
3. ¿Por qué los procesos que se ejecutan en diferentes nodos no pueden compartir directamente una variable?
4. ¿Qué mecanismo utiliza MPI para permitir que dos procesos ubicados en diferentes máquinas intercambien información?
5. ¿Qué ocurre si uno de los nodos del cluster no está disponible?
6. ¿Qué elementos adicionales aparecen cuando pasamos de un programa paralelo ejecutado en un único computador a un programa distribuido entre varias máquinas?
7. ¿Qué papel desempeña la red en la ejecución de una aplicación MPI distribuida?
8. ¿Qué diferencias esperaría encontrar entre la comunicación entre procesos ubicados en el mismo nodo y procesos ubicados en nodos diferentes?
9. ¿Por qué la configuración de un cluster puede introducir problemas que no aparecen cuando todos los procesos se ejecutan en una única máquina?
10. Explique con sus propias palabras qué significa que MPI implemente un modelo de memoria distribuida.

10. Entregable

Entregue un informe breve acompañado del código fuente.

El informe deberá contener:

- Descripción de la arquitectura del cluster utilizado.
- Características de cada nodo.
- Procedimiento seguido para configurar el entorno MPI.
- Código fuente del programa MPI.
- Evidencias de la ejecución utilizando uno y varios nodos.
- Evidencias que permitan identificar el nodo donde se ejecuta cada proceso.
- Resultados de las pruebas de comunicación.
- Respuestas a las preguntas de análisis.
- Conclusión sobre las diferencias entre ejecutar procesos MPI en un único nodo y en múltiples nodos.

11. Consideraciones

- Todos los nodos deberán estar conectados mediante una red.
- Registre las características de hardware y software utilizadas.
- Mantenga una configuración reproducible del cluster.
- Verifique la comunicación entre los nodos antes de ejecutar los programas MPI.
- Compruebe que el programa produce resultados correctos tanto en un nodo como en varios nodos.
- No se evaluará únicamente que el cluster funcione; el informe deberá explicar qué ocurre durante la ejecución distribuida.

- Si se utilizan máquinas virtuales, registre la configuración de red y los recursos asignados a cada máquina.

12. Idea central del laboratorio

MPI permite coordinar procesos que pueden ejecutarse en diferentes máquinas, pero la comunicación entre ellos tiene un costo.

El objetivo no es solamente conseguir que el programa se ejecute en el cluster, sino comprender experimentalmente qué significa programar para memoria distribuida.